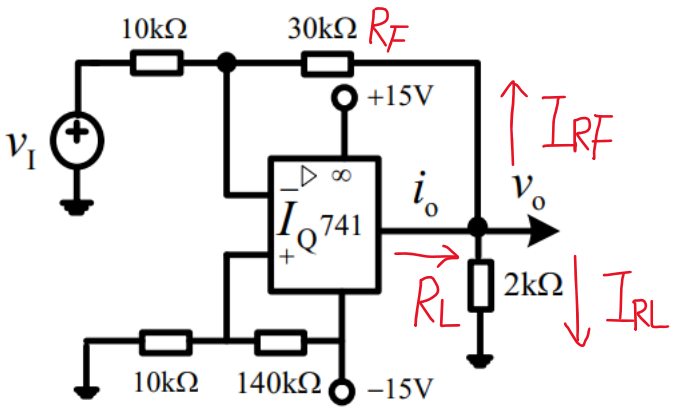
第四次作业

1、 如图所示电路中 I_Q=1.5mA，若（a）V_I=2V；（b）V_I=-2V，求全部电流和电压，以及运算放大器消耗的功率。



推导如下：

（a）$V_I = 2V$ 时：

$$V_+ = \frac{10k}{10k+140k}(-15V) = -1V$$

$$V_+ = V_-$$

$$\frac{V_I - V_-}{10k} = \frac{V_- - V_O}{30k}$$

解得：$V_O = -10V$，此电压小于 0，为灌电流

$$I_{RL} = \frac{V_0 - 0}{2k\Omega} = -5mA$$

$$I_{RF} = \frac{V_0 - V_-}{30k\Omega} = -0.3mA$$

$$I_0 = I_{RL} + I_{RF} = -5.3mA$$

$$P = (V_{CC} - V_{EE})I_Q + (V_0 - V_{EE})I_0 = 71.5mW$$

（b）同理可得：

$$V_+ = \frac{10k}{10k+140k}(-15V) = -1V$$

$$V_+ = V_-$$

$$\frac{V_I - V_-}{10k} = \frac{V_- - V_O}{30k}$$

求得：$V_O = 2V$，为拉电流

$$I_{RL}=\frac{V_0-0}{2k\Omega}=1mA$$

$$I_{RF}=\frac{V_0-V_-}{30k\Omega}=0.1mA$$

$$I_0=I_{RL}+I_{RF}=1.1mA$$

$$P=(V_{CC}-V_{EE})I_Q+(V_{CC}-V_O)I_0=59.3mW$$

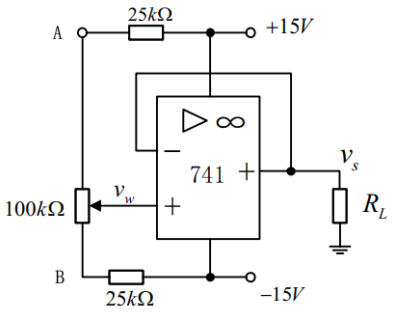
2、当运算放大器做实验时，需要一台-10V≤V_S≤10V 范围内可变的电压源。a）利用一块 741 运算放大器和一只 100kΩ 的电位器设计一个这样的电压源。b）如果 V_S 设定为 10V，当将一个 1kΩ 的负载接到这个电压源上时，电压将会变化多少？

741参数

$r_d=2\mathrm{M}\Omega$，

$a=200\mathrm{V/mV}$，

$r_o=75\Omega$



（1）电路设计如上图所示；

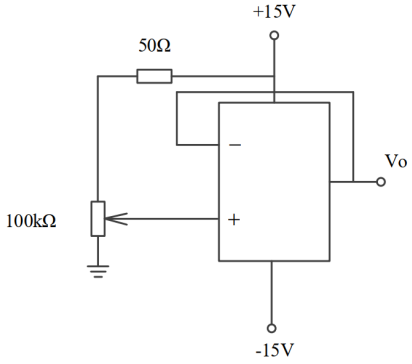
（2）

$$R_{OUT}=\frac{75\Omega}{G\beta}=0.357m\Omega$$

$$\Delta V=\frac{V_S}{R_L}R_{OUT}=3.75\mu V$$

3、a）假定供电电源为±15V 电源，设计一个 0V≤V_S≤10V 范围内可变的电压源；b）假定负载为一个 1kΩ 的接地电阻和 IQ=1.5mA，求运算放大器最大内部功耗。

解答如下：a）电路图如下所示



当电位器滑至最上端时，$V_+ = V_- = V_S$

则：$\dfrac{R}{R+100k} = \dfrac{15V-10V}{15V} = \dfrac{1}{3}$

则 R=50kΩ

当电位器滑至最下端时，$V_+ = V_- = V_S = 0$

b）

$$i_F = 0\text{，}\ i_O = i_L\text{，}\ \text{可以推出}\ i_{L\max} = \frac{V_{S\max}}{R} = 10mA$$

$$P = (V_{CC} - V_{EE})I_Q + (V_{CC} - V_{S\max})I_0 = 95mW$$

4、列出实际中运算放大器不能作为理想放大器的情况。

答：（1）希望放大倍数在 1000 倍以上；

（2）信号电平在 10mV 以下；

（3）当输入端口间接 10kΩ以下电阻时；

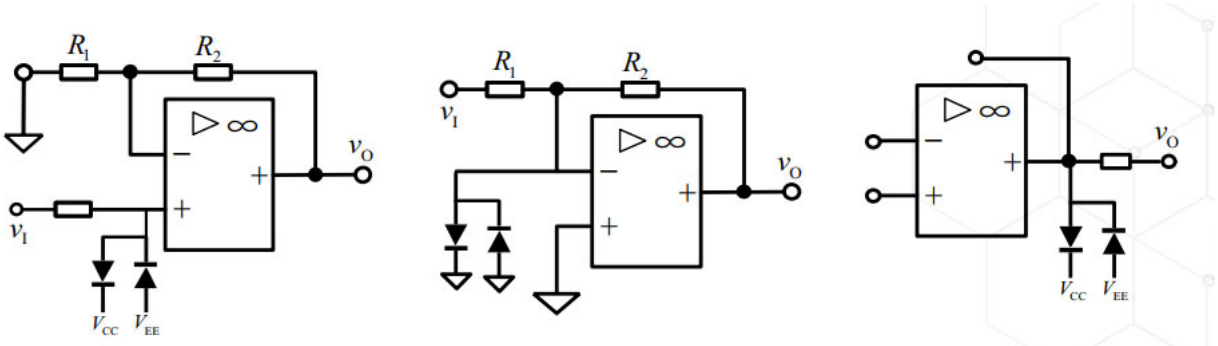
（4）输入信号的频率高于数十千赫时；

（5）上升速度必须很快时；

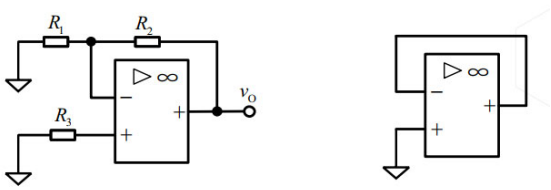
（6）希望大电流，大振幅输出时；

5、运算放大器的两个输入端，一个输出端在同相，反相放大电路中如何进行保护？未使用的运算放大器的段子如何进行处理？

答：（1）使用高速开关二极管对输入输出端进行保护；



（2）对于未使用的放大器，输入端应该两端接地或者其中一端接为跟随状态；



6、运算放大器的电源电压应该如何选择？为什么要进行去耦（滤波）？电源去耦时应遵循什么原则？

答:（1）能够稳定地给运算放大器提供所需的电源电压，至少高于其最小值；同时考虑噪声以及可靠性，满足动态范围

（2）为了防止本电路的电压变化影响其它电路的供电特性；

（3）流经原则、顺序原则、就近原则、共地原则、电源走线应该足够粗、注意电解电容的耐压和极性、注意电容值搭配；